Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Lista de Exercícios 02 - Inteligência Artificial

Vitor Costa Oliveira Rolla

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

15 de novembro de 2025

Questão 01

Sobre os conceitos de Árvores de Decisão, responda:

1. Como uma árvore de decisão é gerada? Qual o significado do atributo que está na raiz da árvore?

   As Árvores de Decisão são geradas através de algoritmos que testam atributos de entrada (features). Nesse contexto, o nó raiz deve ser aquele que produz o maior ganho de informação, pois assim a árvore será consistente e eficiente.

2. Qual a diferença entre os nós internos e os nós de folha de uma árvore de decisão?

   Os nós internos representam o teste do valor de um dos atributos de entrada, enquanto os nós externos são os valores já retornados.

3. O que você pode fazer com uma árvore de decisão gerada a partir de uma base de dados?

   A Árvore de decisão pode ser usada para classificar uma determinada instância, prever regras de decisão, analisar atributos mais influentes para uma determinada ação (Nó raiz) e entre outros.

4. Quais as principais vantagens e desvantagens de um algoritmo de árvore de decisão?

   Como vantagens, tem-se: Flexibilidade, seleção adequada de atributos, interpretabilidade de problemas grandes devido à segmentação dos problemas e a eficiência por usar um mecanismo de algoritmo guloso e o paradigma dividir para conquistar.

   Como desvantagens, tem-se: Dificuldade de lidar com valores ausentes, gasto excessivo para lidar com valores contínuos e instablidade ao adicionar variações no conjunto de dados.

5. Como avaliamos a qualidade de uma árvore?

   Via de regra, existem várias métricas para avaliação de árvore. Desse modo, para problemas de classificação é usada a matriz de confusão, para agrupamento é usado silhoutte index, para regressão é usada métricas como MAE e MSE e associação suporte, confiança, lift e entre outros.

6. Como podemos obter as regras a partir de uma árvore de decisão?

   Em termos práticos, cada nó da árvore, exceto a raiz e as folhas, são consideradas como sendo regras para uma determinada questão que está sendo analisada.

Questão 02

Considere o conjunto de dados sobre "Esperar ou não pelo restaurante" (verifique o arquivo "restaurante.csv" no CANVAS) e faça:

1. Calcule o ganho de informação para cada atributo. Qual será o atributo raiz da árvore?

   1) Alternativa: O ganho de informação será zero, pois a entropia de VaiEsperar e do atributo Alternativa são iguais, o que torna a diferença entre eles igual a zero.

   2) Bar: O ganho de informação será zero, pois, assim como o atributo Alternativa, a entropia de VaiEsperar e de Bar são iguais, visto que as proporções são as mesmas.

   3) Sex/Sab: O ganho de informação será 0,03, pois a entropia VaiEsperar é um e a entropia de Sex/Sab é igual a 0,97, e a diferença entre eles resulta em 0,03.

   4) Fome: O ganho de informação será 0,22, pois a entropia VaiEsperar é um e a entropia de Fome é igual a 0,78, e a diferença entre eles resulta em 0,78.

   5) Clientes: O ganho de informação será 0,55, pois a entropia VaiEsperar é um e a entropia de Clientes é igual a 0,45, e a diferença entre eles resulta em 0,55.

   6) Preço: O ganho de informação será 0,205, pois a entropia VaiEsperar é um e a entropia de Preço é igual a 0,795, e a diferença entre eles resulta em 0,205.

   7) Chuva: O ganho de informação será 0,03, pois a entropia VaiEsperar é um e a entropia de Chuva é igual a 0,97, e a diferença entre eles resulta em 0,03.

   8) Reserva: O ganho de informação será 0,03, pois a entropia VaiEsperar é um e a entropia de Reserva é igual a 0,97, e a diferença entre eles resulta em 0,03.

   9) Tipo: O ganho de informação será 0, pois a entropia VaiEsperar é igual a entropia de Tipo, ou seja, a diferença entre eles resulta em zero.

   10) Tempo Estimado: O ganho de informação será 0,39, pois a entropia VaiEsperar é um e a entropia de Tempo Estimado é igual a 0,61, e a diferença entre eles resulta em 0,39.

   O atributo raiz da árvore será aquele que tiver o maior ganho de informação que, nesse caso, será o atributo Cliente, pois possui o maior ganho de informação entre todos os atributos analisados, com valor igual a 0,55.

2. Qual atributo estará no segundo nível da árvore? Faça os cálculos e apresente a árvore gerada até o segundo nível.

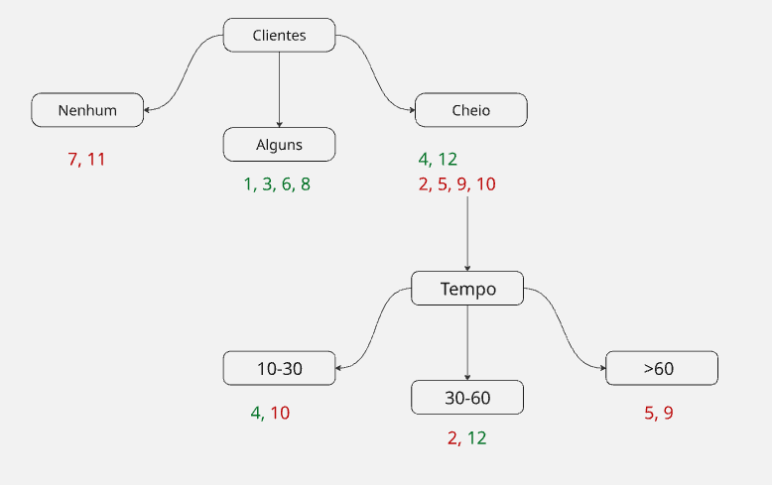

Figura 1: Atributo tempo no segundo nível da árvore

Questão 03

Leia o artigo "A comparative study of decision tree ID3 and C4.5" que está no CANVAS e responda:

1. Quais as diferenças entre os algoritmos de árvore ID3 e C4.5?

   A principal diferença é o critério de seleção de atributos, pois enquanto ID3 utiliza o ganho de informação, o C4.5 utiliza o ganho de informação normalizado (Gain Ratio). Além disso, o ID3 lida com atributos discretos apenas, já o C4.5 lida com atributos discretos e contínuos. Por fim, o C4.5 lida com a poda da árvore, o que não ocorre no ID3.

2. Como o algoritmo C4.5 lida com os atributos de entrada que são numéricos?

   No algoritmo C4.5, para cada par de valores consecutivos, é calculado o ponto de referência do candidato e dividido os dados em dois grupos. Nesse contexto, aquele ponto de referência que possuir o maior gain ratio será o escolhido.

Questão 04

Análise da Árvore de Decisão

A figura abaixo apresenta uma árvore de decisão gerada a partir do conjunto de dados *Iris*. As instâncias são descritas por quatro atributos: (i) comprimento da sépala, (ii) largura da sépala, (iii) comprimento da pétala e (iv) largura da pétala. Cada instância pertence a uma das três classes possíveis: *Iris-setosa*, *Iris-versicolor* ou *Iris-virginica*. O modelo foi treinado em Python utilizando o algoritmo `DecisionTreeClassifier` com os hiperparâmetros `criterion='gini'` e `max_depth=3`.

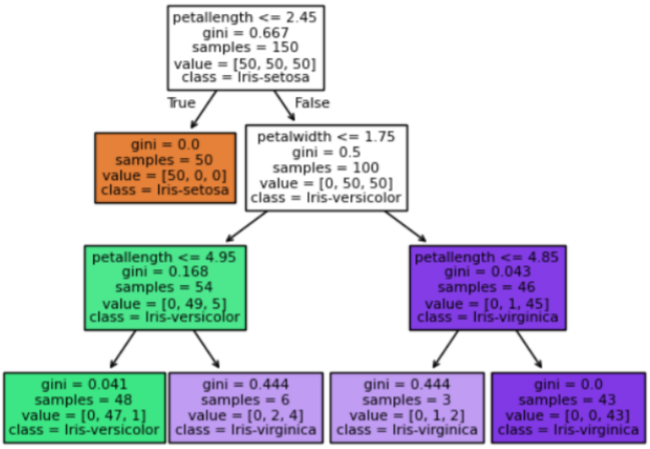

Figura 2: Árvore disponibilizada no Canvas

Com base nestas informações, quais serão as saídas da árvore (classes preditas) para os seguintes registros de teste?

ID	Tamanho da Pétala (*petallength*)	Largura da Pétala (*petalwidth*)	Tamanho da Sépala (*sepallength*)	Largura da Sépala (*sepalwidth*)
1	3.46	0.87	2.45	1.78
2	1.67	1.89	0.78	1.32
3	2.56	2.34	0.78	1.78
4	6.67	2.34	2.45	1.78

Figura 3: Tabela dos registros de testes

Resposta

1. Iris-versicolor

2. Iris-setosa

3. Iris-virgínica

4. Iris-virgínica

Questão 05

Considere a seguinte matriz de confusão obtida para o problema do restaurante (i.e., o objetivo era decidir se espero uma mesa em um restaurante) por meio de uma Árvore de Decisão:

		Classe Predita	
	Vou esperar?	**SIM**	**NÃO**
Classe Verdadeira	**SIM**	15	3
	NÃO	5	10

Figura 4: Matriz de confusão

Quais são os valores das métricas abaixo para cada uma das classes (SIM/NÃO)?

	TVP	TFN	TFP	TVN	Precisão	Recall	F1-Score
SIM	0,83	0,16	0,33	0,66	0,71	0,83	2
NÃO	0,66	0,33	0,16	0,83	0,4	0,66	2

Figura 5: Tabela de taxas

Questão 06

Considere agora uma matriz de confusão obtida por meio de uma Árvore de Decisão para um problema genérico de classificação de quatro classes:

		Classe Predita			
		A	B	C	C
Classe Verdadeira	A	10	4	2	1
	B	1	15	2	0
	C	2	3	20	5
	D	4	1	2	50

Figura 6: Matriz de confusão

Quais são os valores das métricas abaixo para cada uma das classes A, B, C e D?

	TVP	TFN	TFP	TVN	Precisão	Recall	F1-Score
A	0,58	0,41	0,06	0,93	0,90	0,58	0,67
B	0,05	0,94	0,04	0,95	0,55	0,05	0,091
C	0,06	0,93	0,04	0,95	0,06	0,06	0,06
D	0,07	0,92	0,09	0,90	0,43	0,07	0,1204

Figura 7: Tabela de taxas